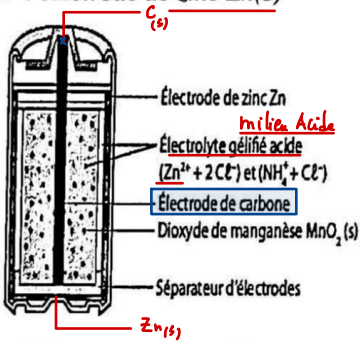
Les parties I et II sont indépendantes

Partie I: : Etude de la pile Nickel-Zinc :

Afin d'éviter la buée sur les optiques des télescopes, les astronomes amateurs utilisent des résistances chauffantes. Pour fonctionner l'une d'elles nécessite une quantité d'électricité $Q = 1{,}8.10^4\ C$.

Des astronomes veulent alimenter cette résistance à l'aide d'une pile saline ci-contre. Cette pile saline contient entre autres, 8g de zinc Zn(s) et 6g de dioxyde de manganèse $MnO_{2(s)}$ *en poudre. En branchant la borne COM sur l'électrode de zinc Zn(s) la tension mesurée est égale à* $U = 1{,}5V$ $U > 0$



- *La pile saline fait intervenir les couples oxydant / réducteur*

$$Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)} \quad \text{et} \quad MnO_{2(s)} / MnO_2H_{(s)}$$

- *L'électrode de carbone* $C_{(s)}$ *ne participe pas à la réaction.*
- *Masses molaires :* $M(Zn) = 65{,}4\ g.mol^{-1}$; $M(MnO_2) = 86{,}9\ g.mol^{-1}$
- $1\mathcal{F} = 9{,}65.10^4\ C.mol^{-1}$

1) *Déterminer la polarité de cette pile Justifier. et donner la représentation conventionnelle*
2) *Ecrire l'équation de la demi - réaction qui se produit près de chaque électrode et donner l'équation bilan qui se produit lors du fonctionnement de la pile.*
3) *Déterminer le réactif limitant pour cette réaction électrochimique.*
4) *Déterminer la capacité électrique* Q_{max} *de cette pile.*
5) *La pile saline permet - elle aux astronomes amateurs d'alimenter la résistance chauffante ?*
6) *Déterminer la variation de la masse de l'anode lorsqu'on libère la quantité d'électricité* Q_{max}

1) On a : $U > 0$; Com est liée à L'électrode de $Zn_{(s)}$

↳ $Zn_{(s)}$: Anode ⊖

↳ $MnO_{2(s)}$: Cathode ⊕

⊖ $Zn_{(s)} / Zn^{2+}_{(aq)} // MnO_{2(s)} / MnO_2H_{(s)} / C_{(s)}$ ⊕

2) À L'Anode ⊖ : Oxydation :

• $Zn_{(s)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

À la Cathode ⊕ : Réduction $Ox + n\bar{e} \leftrightharpoons Red$

$$2 \times \left(MnO_{2\,(s)} + H^+_{(aq)} + \bar{e} \leftrightharpoons MnO_2H_{(s)} \right)$$

$$Zn_{(s)} + 2\,MnO_{2\,(s)} + 2\,H^+_{(aq)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2\,MnO_2H_{(s)}$$

		Qté de matière (mol)						$n(\bar{e})$
t_0	0	m_1/M	m_2/M	E_n	//	n_0	0	0
t	x	$m_1/M - x$	$m_2/M - 2x$	$E_{x_{\bar{e}}}$	//	$n_0 + x$	$2x$	$2x$
t_f	x_{max}	$m_1/M - x_{max}$	$\frac{m_2}{M} - 2x_{max}$		//	$n_0 + x_{max}$	$2x_{max}$	$2x_{max}$

$$x_{m_1} = \frac{m_1}{M} = \frac{8}{65,4}$$

$$\boxed{x_{m_1} = 0,12 \text{ mol}}$$

$$x_{m_2} = \frac{m_2}{2 \cdot M}$$

$$x_{m_2} = \frac{6}{2 \times 86,9}$$

$$\boxed{x_{m_2} = 0,034 \text{ mol}}$$

↳ Alors : MnO_2 est un réactif limitant

4)

$$Q_{max} = n(\bar{e})_{max} \cdot F$$

$$\boxed{Q_{max} = 2 \cdot x_{max} \cdot F}$$

$$= 2 \cdot 0,034 \times 96500$$

5) $\boxed{Q_{max} = 6562 \text{ C}}$ < $\boxed{Q = 18 \cdot 10^3 \text{ C}}$

↳ n'est pas suffisante

6)

A L'Anode

$$\Delta m(Zn) = \Delta n(Zn) \cdot M(Zn)$$

$$= \left(n_f(Zn) - n_i(Zn)\right) \cdot M(Zn)$$

$$= \left(\cancel{\frac{m_0}{M}} - x_{max} - \cancel{\frac{m_0}{M}}\right) \cdot M(Zn)$$

$$= -x_{max} \cdot M(Zn)$$

$$= -0{,}034 \times 65{,}4$$

$$\boxed{\Delta m(Zn) = -2{,}22 \ g}$$

Partie I : Pile diiode-zinc SM-2020-R

On étudie la pile diiode-zinc qui fait intervenir les deux couples ox/red : $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)}$ et $I_{2(aq)}/I^-_{(aq)}$.
On la constitue de deux compartiments liés par un pont salin (papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de potassium $K^+_{(aq)}+Cl^-_{(aq)}$).
Le premier compartiment est constitué d'une lame de zinc plongée dans un volume V=100 mL d'une solution aqueuse de sulfate de zinc $Zn^{2+}_{(aq)}+SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire initiale $\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_i = C_0 = 0,10\,mol.L^{-1}$. Le deuxième compartiment est constitué d'une lame de platine (Pt) plongée dans un volume V=100 mL d'un mélange (S) contenant une solution aqueuse du diiode $I_{2(aq)}$ et une solution d'iodure de potassium $K^+_{(aq)}+I^-_{(aq)}$ dont les concentrations molaires initiales dans (S) sont :
$\left[I_{2(aq)}\right]_i = C_1 = 0,10\,mol.L^{-1}$ et $\left[I^-_{(aq)}\right]_i = C_2 = 5,0.10^{-2}\,mol.L^{-1}$.
La partie immergée de la lame de zinc est en excès et lorsque la pile fonctionne l'électrode de platine ne subit aucune réaction.

Données :

- Le faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction : $I_{2(aq)} + Zn_{(s)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftarrows}} 2I^-_{(aq)} + Zn^{2+}_{(aq)}$ est $K = 10^{46}$ à $25^\circ C$.

On monte en série avec la pile un conducteur ohmique (D), un ampèremètre (A) et un interrupteur K.
A un instant de date $t_0 = 0$, on ferme le circuit, l'ampèremètre indique alors le passage d'un courant électrique d'intensité considérée constante $I_0 = 70\ mA$.

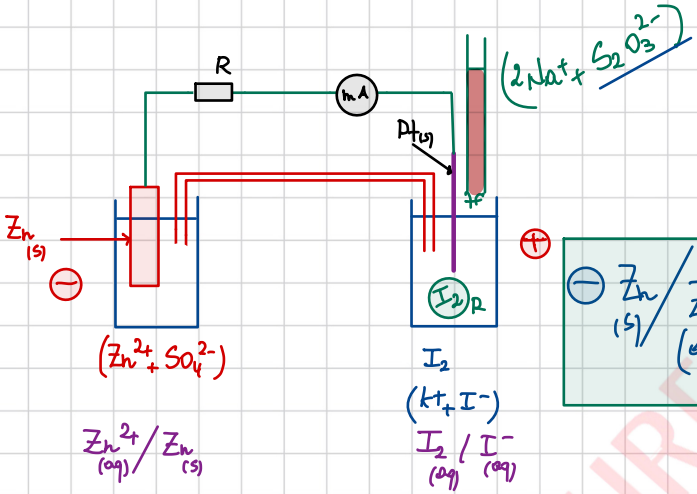
1-Indiquer en justifiant le sens d'évolution spontanée du système chimique.**(0,5pt)**

2-Ecrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de la cathode.**(0,25pt)**

3-On laisse fonctionner la pile pendant la durée $\Delta t = t - t_0$. Pour déterminer la quantité de matière de diiode consommée pendant cette durée, on dose le diiode restant dans le deuxième compartiment de la pile avec une solution incolore de thiosulfate de sodium $2Na^+_{(aq)} + S_2O^{2-}_{3(aq)}$ de concentration molaire en soluté apporté $C_r = 0,30\,mol.L^{-1}$. Le volume de la solution de thiosulfate de sodium versé à l'équivalence est $V_E = 20,0\,mL$.
L'équation modélisant la réaction du dosage s'écrit : $I_{2(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3(aq)} \longrightarrow 2I^-_{(aq)} + S_4O^{2-}_{6(aq)}$.
Montrer que la quantité de matière $n_c(I_2)$ de diiode consommé lors du fonctionnement de la pile est : $\boxed{n_c(I_2) = 7\,mmol}$ **(0,75pt)**

4-Trouver l'expression de la durée $\Delta t = t - t_0$ de fonctionnement de la pile en fonction de I_0, F et $n_c(I_2)$. Calculer sa valeur.**(0,75pt)**

5-Calculer la concentration molaire des ions zinc dans le premier compartiment juste après la durée $\Delta t = t - t_0$ de fonctionnement de la pile.**(0,5pt)**



$$\ominus\ Zn_{(s)} / Zn^{2+}_{(aq)} \,//\, I^-_{(aq)} / I_2 / Pt_{(s)}\ \oplus$$

$$I_{2\,(aq)} + Zn_{(s)} \rightleftharpoons 2I^-_{(aq)} + Zn^{2+}_{(aq)} \quad : K = 10^{46}$$

1) $$Q_{ri} = \frac{[I^-]_i^2 \cdot [Zn^{2+}]_i}{[I_2]_i} = \frac{C_2^2 \cdot C_0}{C_1} = 5.10^{-2}$$

puisque : $Q_{ri} < K \longrightarrow$ Alors : Le système évolue spontanément ds le sens direct.

$$\overset{\times}{I_{2\,(aq)}} + Zn_{(s)} \longrightarrow 2\overset{\times}{I^-_{(aq)}} + Zn^{2+}_{(aq)}$$

2) À la cathode $\oplus$: Réduction

$$I_{2\,(aq)} + \boxed{2e^-} \rightleftharpoons 2I^-_{(aq)}$$

3) Dosage → Pour Déterminer n_{Cons} de I_2

$$I_{2\,(aq)} + 2\,S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \longrightarrow 2\,I^-_{(aq)} + S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}$$

		Qté de matière (mol)				
t_0	0	n_R	$C.V$		0	0
t_f	x_f	$n_R - x_f$	$CV - 2x_f$		$2x_f$	x_f

À L'équivalence, les 2 réactifs sont limitants :

$$x_{m_1} = x_{m_2}$$

$$\boxed{n_R = \frac{C.V_{éq}}{2}}$$

$$n_{Cons} = n_0 - n_R = [I_2]_i . V - \frac{C.V_{éq}}{2}$$

$$\boxed{n_{Cons} = C_1 . V - \frac{C.V_{éq}}{2}}$$

$$n_{Cons} = 0{,}1 \times 100 . 10^{-3} - \frac{0{,}3 \times 20 . 10^{-3}}{2}$$

$$\boxed{n_{Cons} = 7 . 10^{-3}\ mol = 7 .\ mmol}$$

4)

$$I_{2\,(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow 2\,I^-_{(aq)} + Zn^{2+}_{(aq)}$$

		Qté de matière (mol)					n(ē)
t_0	0	C_1V	n_0		$C_2.V$	$C_0.V$	0
t	x	$\boxed{C_1.V - x}$ n_R	$n_0 - x$		$C_2V + 2x$	$C_0V + x$	$2x$
t_f	x_{max}	$C_1V - x_{max}$	$n_0 - x_{max}$		$C_2V + 2x_{max}$	$C_0V + x_{max}$	$2x_{max}$

$$Q = I.\Delta t = n(\bar{e}).F$$

$$I.\Delta t = 2x.F$$

$$\Delta t = \frac{2.F}{I}.x \;?$$

$$n_C = n_0 - n_R$$

$$n_C = C_1V - (C_1V - x)$$

$$\boxed{n_C = x}$$

$$\boxed{\Delta t = \frac{2.F}{I}.n_C} =$$

5)

$$[Zn^{2+}]_t = \frac{C_0.V + x}{V} = C_0 + \frac{x}{V}$$

$$= C_0 + \frac{n_C}{V}$$

$$= \quad mol/L$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma